

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий
Кафедра информатики, вычислительной техники
и информационной безопасности

Отчет защищен с оценкой _____
Преподаватель С.В. Умбетов
«2» _____ октября 2026г.

Отчёт по лабораторной работе №1
по дисциплине «Инженерно-техническая поддержка
сопровождения интеллектуальных информационных систем»

ЛР 09.02.08.01.002

Студент группы 1ИИС-41 К.Е.Станевич
группа и.о., фамилия

Преподаватель ассистент, к. т. н. С.В. Умбетов
должность, ученая степень и.о., фамилия

Барнаул 2026

Отчет по практической работе №2

Цель работы:

Цель: освоение базовых и продвинутых приёмов работы с распределённой системой контроля версий Git в операционной системе Linux. изучить процесс установки и настройки Git, освоить основные команды для работы с локальным репозиторием, научиться управлять состояниями файлов, работать с ветками, выполнять слияния и разрешать конфликты. формирование практических навыков организации версионного контроля при разработке программного обеспечения и понимания роли Git в командной работе.

Ход работы:

```
[24050116@337-glk-pc-05 ~]$ git --version
git version 2.53.0
[24050116@337-glk-pc-05 ~]$
```

Рисунок 1 – Проверяем наличие git

```
[24050116@337-glk-pc-05 ~]$ cat /etc/os-release
NAME="RED OS"
VERSION="8.0.3"
PLATFORM_ID="platform:red80"
ID="redos"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="8.0.3"
PRETTY_NAME="RED OS 8.0.3 (Education Desktop)"
ANSI_COLOR="0;31"
CPE_NAME="cpe:/o:redos:redos:8"
HOME_URL="https://redos.red-soft.ru"
BUG_REPORT_URL="https://support.red-soft.ru"
EDITION="Education"
```

Рисунок 2 – Определяем свой дистрибутив Linux

```
stanevich@UbuntuLinux: ~
stanevich@UbuntuLinux:~$ sudo apt-get install git
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Solving dependencies... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-30 linux-headers-7.0.0-30-generic
  linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic
  linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30 linux-tools-7.0.0-30-generic
```

Рисунок 3 – Установка git

```
stanevich@UbuntuLinux:~$ git --version
git version 2.53.0
stanevich@UbuntuLinux:~$
```

Рисунок 4 – Проверка версии git

```
[24050116@337-glk-pc-05 ~]$ git config --global user.name "kotya"
[24050116@337-glk-pc-05 ~]$
```

Рисунок 5 – Устанавливаем имя пользователя

```
[24050116@337-glk-pc-05 ~]$ git config --global user.email stanevich07@gmail.com
[24050116@337-glk-pc-05 ~]$
```

Рисунок 6 – Устанавливаем адрес электронной почты

```
[24050116@337-glk-pc-05 ~]$ git config --list
user.name=kotya
user.email=stanevich07@gmail.com
[24050116@337-glk-pc-05 ~]$
```

Рисунок 7 – Проверяем примененные настройки

```
[24050116@337-glk-pc-05 ~]$ mkdir git-practice
[24050116@337-glk-pc-05 ~]$ cd git-practice
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$
```

Рисунок 8 – Создаем рабочую директорию и переходим в нее

```
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/24050116@ad.astu/git-practice/.git/
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$
```

Рисунок 9 – Инициализируем репозиторий

```
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ ls -la
итого 12
drwxr-xr-x. 3 24050116 пользователи домена 4096 сен 18 15:49 .
drwx----- 22 24050116 пользователи домена 4096 сен 18 15:48 ..
drwxr-xr-x. 6 24050116 пользователи домена 4096 сен 18 15:49 .git
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$
```

Рисунок 10 – Убеждаемся в создании скрытой папки .git

```
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ touch readme.txt
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ touch script.sh
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ touch data.json
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$
```

Рисунок 11 – Создаем файлы readme.txt, script.sh, data.json

```
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ git status
Текущая ветка: master

Еще нет коммитов

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    data.json
    readme.txt
    script.sh

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$
```

Рисунок 12 – Проверяем статус репозитория и определяем состояние созданных файлов

```
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ git add *.txt
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$
```

Рисунок 13 – Добавляем в состояние staged текстовые файлы

```
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ git add -A
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ git status
Текущая ветка: master

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   data.json
    новый файл:   readme.txt
    новый файл:   script.sh
```

Рисунок 14 – Добавляем все остальные файлы и повторно проверяем статус

```
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ git commit -m "initial-commit: added base files"
[master (корневой коммит) 629a52f] initial-commit: added base files
3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 data.json
create mode 100644 readme.txt
create mode 100644 script.sh
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$
```

Рисунок 15 – Создаем первый коммит

```
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ git log
commit 629a52f88863a0d42fc4c084a4aa4felc80903ae (HEAD -> master)
Author: kotya <stanevich07@gmail.com>
Date:   Fri Sep 18 15:56:24 2026 +0700

    initial-commit: added base files
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$
```

Рисунок 16 – Просматриваем историю коммитов и фиксируем метаданные коммита

```
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ nano readme.txt
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ git diff
diff --git a/readme.txt b/readme.txt
index e69de29..ae34417 100644
--- a/readme.txt
+++ b/readme.txt
@@ -0,0 +1 @@
+lab2 git
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$
```

Рисунок 17 – Вносим изменения в файл readme.txt и просматриваем различия

```
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ nano .gitignore
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$
```

Рисунок 18 – Создаем файл .gitignore и вносим в него шаблоны

```
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ git checkout -b feature/update-readme
Переключились на новую ветку «feature/update-readme»
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ git branch -a
* feature/update-readme
master
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$
```

Рисунок 19 – Создаем новую ветку и проверяем список веток

```
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ nano readme.txt
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ git commit -m "initial commit: edit file readme.txt"
Текущая ветка: feature/update-readme
Изменения, которые не в индексе для коммита:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить файл в индекс)
(используйте «git restore <файл>...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)
    изменено:   readme.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    .gitignore

индекс пуст (используйте «git add» и/или «git commit -a»)
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ git checkout master
M       readme.txt
Переключились на ветку «master»
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ git merge feature/update-readme
Уже актуально.
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$ git log --oneline --graph --all
* 629a52f (HEAD -> master, feature/update-readme) initial-commit: added base files
[24050116@337-glk-pc-05 git-practice]$
```

Рисунок 20 – Вносим изменения в файл readme.txt в новой ветке, коммитим их, переключаемся на master, выполняем слияние и анализируем итоговую историю

Ссылка на репозиторий на github:

https://github.com/Minityrsa/stanevich_polytech

Вывод: В ходе лабораторной работы я работал с распределенной системой контроля версий Git при помощи операционной системы Linux. Я устанавливал и проверял версию Git. Вводил имя пользователя и адрес электронной почты. Создавал репозиторий в котором работал с файлами и после чего создавал коммиты. Просматривал историю коммитов. Работал с файлом .gitignore. Также создавал новые ветки и проверял их список. Я изучил процесс установки Git, освоил основные команды для работы с локальным репозиторием, научился управлять состояниями файлов, работать с ветками, выполнять слияния и разрешать конфликты.